

★ 모의 IC · SS1 · CASE 2 LAB

모의 투자위원회 (IC)

안건 — Parametric Currency Overlay를 도입할 것인가

Naive 유지 vs Campbell 조정 vs Parametric 도입 · 60분 · 4팀 · 1의결

여러분은 국민연금 K 헤지전략위원회 위원이다.

“Case 1에서 헤지 비율을 정했다 — 이제 그것을 규칙으로 할 것인가, 최적화로 할 것인가.”

오늘 우리가 결정할 단 하나의 문제

Case 1 후속 — 표결로 답할 질문

“헤지 비율을 고정 규칙(Naive)으로 할 것인가,
통화 특성으로 동적 최적화(Parametric)할 것인가?”

왜 지금 결정하나

- Case 1 — 헤지 비율(15%) 결정 완료
- 고정 비율은 국면을 무시한다
- Barroso(2022) — 동적 최적화 가능

무엇을 의결하나

- ① Parametric 도입 여부
- ② 어느 factor를 쓸 것인가
- ③ 4기관 적용 범위

이 문제의 핵심 — 동적 최적화의 이득이 모델위험·비용을 정당화하는가

표결에 부칠 세 가지 방안

규칙에서 최적화로의 스펙트럼

방안	방식	기대 성과	대가
A · Naive 유지	고정 15% 헤지	Sharpe 0.45	국면 미활용
B · Campbell 조정	Safe Haven 별 차등	Sharpe 0.50	동적성 제한
C · Parametric	4 factor 동적 최적화	Sharpe 0.59 (+17%)	모델위험 · 구현비용

C는 가장 높은 성과를 약속하나, 과적합 · 거래비용이라는 대가를 진다 — 무엇을 택할 것인가

60분의 진행과 4팀의 역할

각 팀은 자신의 입장을 변론한다

팀 / 시간	입장·역할
팀렉스팀 (A 오후)	고정 15% 유지 — 단순·강건함이 미덕
학술팀 (B 오후)	Campbell 조정 — 이론 근거 확실
쿼팀 (C 오후)	Parametric — Sharpe +17% 증명됨
리스크심사팀	과적합·거래비용·구현 심사
진행: 0-10 브리핑 · 10-25 준비 · 25-41 변론 · 41-53 반대심문 · 53-60 표결	위원장+간사

Lab 실습으로 정량 근거를 만들고, 그 숫자로 변론한다

01

근거 자료 · 모델

쟁점 1 — Parametric은 왜 더 나은가

Overlay 수식 · 4 Currency Factor · 성과 근거

Parametric Overlay 모델

방안 C의 학술적 근거

$$h_{i,t}^* = \bar{h}_{i,t} + \theta^\top \hat{c}_{i,t}$$

공식이 말하는 것

- 기준 헤지(h)에 특성($\theta \cdot \hat{c}$) 추가
- 통화 특성으로 동적 조정
- → 고정 비율(A)보다 정교

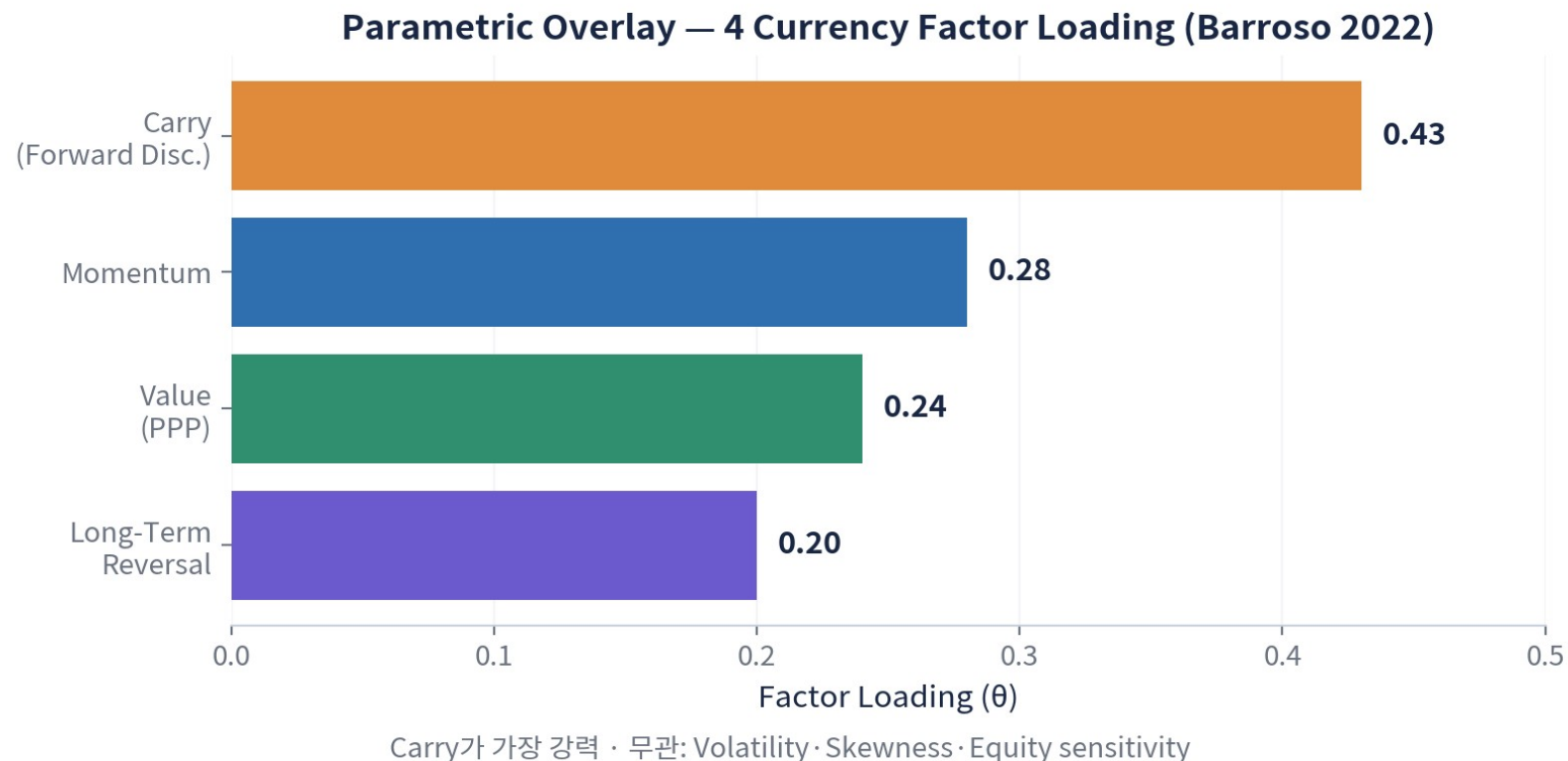
방안 C의 논리

- Barroso(2022) — Sharpe +17%
- Jensen- α 0.93%/년
- 거의 fully hedged인데 알파 발생

쟁점 1 — 동적 최적화가 정말 고정 비율을 이기는가?

무엇이 헤지 비율을 움직이나

방안 C가 쓰는 4 factor



쟁점 — Carry(forward discount)가 가장 강력 · 무관: Volatility · Skewness · Equity sensitivity

Parametric은 숫자로 증명된다

방안 C의 핵심 증거

Parametric Currency Overlay 학술 성과 (Barroso 2022)

+17%

Sharpe 향상

0.93%

Jensen- α

~91%

Hedge Ratio

쟁점 1 — Sharpe +17% · Jensen- α 0.93% · out-of-sample · 거래비용 포함 검증

02

근거 자료 · Lab

쟁점 2 — 직접 구현하면 어떻게 되나

Python Lab · 메타프롬프트 · NPS 3정책 비교

실습 — 통화 Overlay 엔진 만들기

코드는 짜지 않는다 — 메타프롬프트를 Claude Code에 붙여넣는다

과제

- ① 4 factor (carry·mom·value·reversal) 계산
- ② z-score 표준화
- ③ Parametric θ 학습 + OOS 검증

확인 포인트

- Parametric Sharpe가 Naive보다 높은가?
- Carry loading이 가장 큰가?
- 거래비용 후에도 알파가 남는가?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 통화 헤지 분석가다. Parametric Currency Overlay 엔진을 python으로:

- 1) USD·EUR·JPY·GBP 4통화 데이터
- 2) 4 factor 계산 — carry(금리차)·momentum(12m)·value(PPP)·reversal(5y)
- 3) z-score 표준화
- 4) $h^* = h_{base} + \theta \cdot \text{factor}$ 학습
- 5) out-of-sample 백테스트 (거래비용 포함)
- 6) Naive(15%) vs Campbell vs Parametric Sharpe·alpha 표로 비교

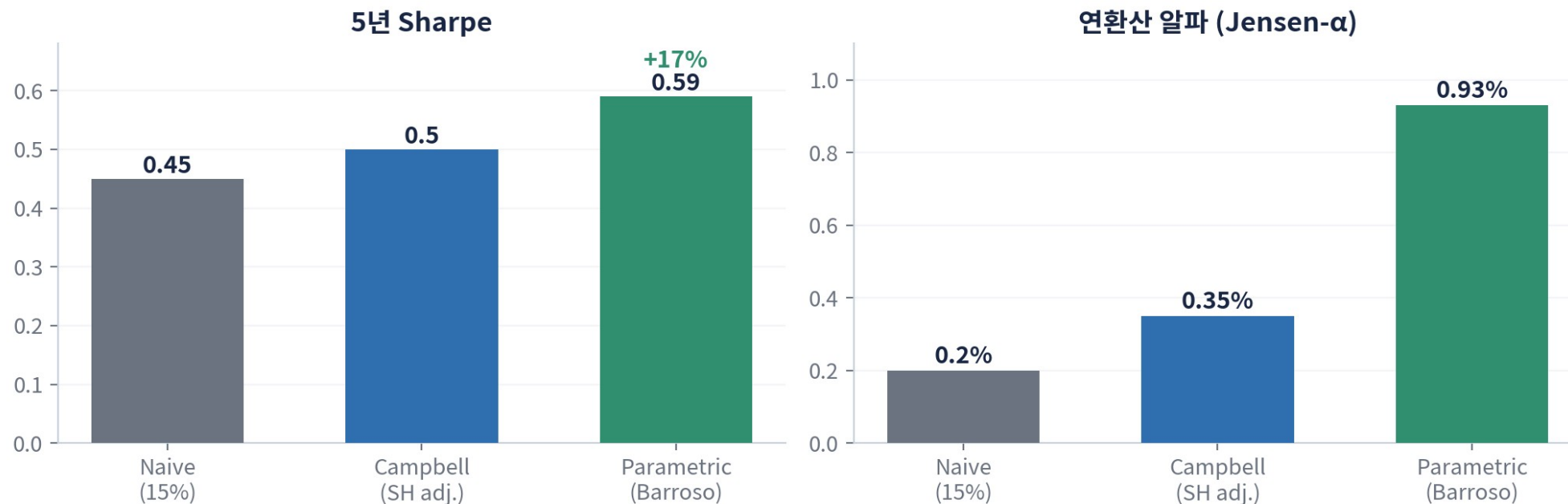
각 단계 검증·표 저장·한국어 해석 포함.

수강생은 코드를 짜지 않는다 — Claude Code가 짜다 · 메타프롬프트로 설계·검증

3정책 성과 — 숫자로 드러난다

방안 A vs B vs C

NPS Lab — 3정책 성과 비교 (Barroso 2022 학술 적용)



쟁점 2 — Parametric Sharpe 0.59(+17%) · 알파 0.93% · NPS 5년 추가 가치 약 14-17조

03

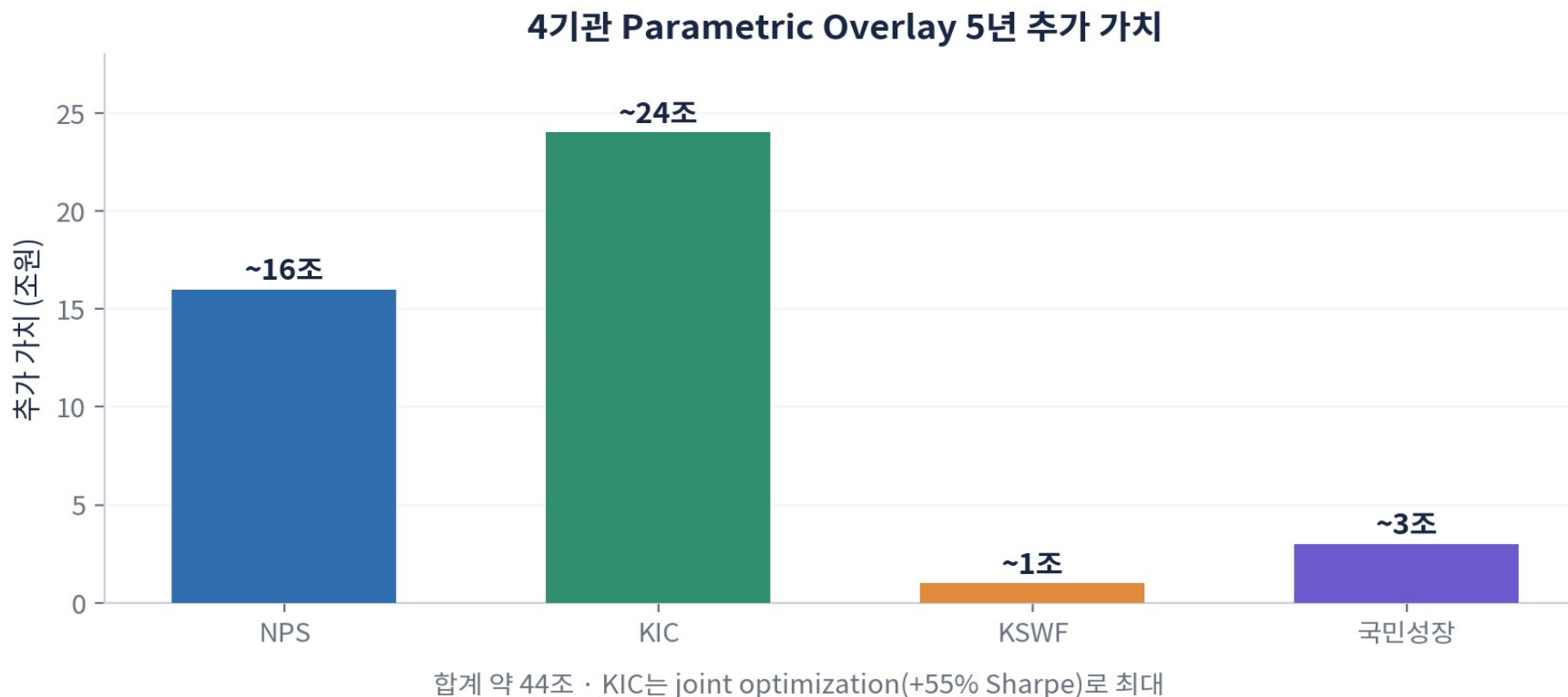
근거 자료 · 확장

쟁점 3 — 4기관에 어떻게 적용하나

4기관 5년 가치 · KSWF 출범 권고

4기관 5년 추가 가치

방안 C를 적용하면



쟁점 3 — 합계 약 44조 · KIC는 joint optimization(+55%)으로 최대 · KSWF는 출범 시 채택

위원장 반대심문 — 각 방안을 찌른다

표결 전 마지막 검증

대상	질문
A에게	고정 15%가 단순하지만 국면 변화를 놓치지 않나?
C에게	Sharpe +17%가 거래비용·마진 후에도 유지되나?
C에게	Carry가 가장 강한데, 위기 시 캐리 붕괴는 어떻게 대비하나?
전체	4기관 44조 추가 가치의 가정(가상)은 얼마나 현실적인가?

모든 답은 근거 자료(쟁점 1-3)와 Lab 수치에 있다

표결, 그리고 의결문 한 장

IC의 산출물은 의결문이다

① 표결

전원·기권 불가

A·B·C 중 택1 + 적용
factor·범위 명기.

조건부 채택

② 의결문

간사 기록

방안 + factor + 거래비용
한도를 한 장으로.

조건이 본체

③ 소수의견

반대자 권리

부결된 방안의 논거를
남긴다.

기록이 책임

④ 강평

교수 총평

Lab 수치를 근거로
방어했는지 평가.

루브릭

의결문에 반드시 “과적합 검증·거래비용 한도” 명기 — Lab은 가상 가정이다

이 IC에서 결정한 것

규칙인가, 최적화인가

1

문제는 명확했다 — 고정인가 동적인가

Naive(A) · Campbell(B) · Parametric(C) — 표결로 하나를 골랐다.

2

쟁점은 성과 vs 모델위험이었다

Parametric은 Sharpe +17%를 약속하나, 과적합·거래비용이라는 대가를 진다.

3

Lab이 결정을 검증했다

Python 4단계로 각 방안을 숫자로 비교 — 메타프롬프트로 구현했다.

통화 헤지 = 학술(Case 1) + 최적화(Case 2) — Special 1의 완성